UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
FACULTAD DE ECONOMÍA Y FINANZAS

La brecha de participación a los 70 años sobrestima el efecto del voto obligatorio

Ciclo de vida, hábito y una calibración con datos de la ONPE

Manuel Alfredo Arriola Montenegro

Presentación final (trabajo en progreso) | Track B: modelo de tesis

Inteligencia Artificial y Modelamiento Económico | Lima, 30 de octubre de 2026

github.com/Arriola123456/ai-project

1. La pregunta y el resultado en una frase

Pregunta

En el Perú el voto es facultativo desde los 70 años. ¿Qué mide la brecha de participación entre los grupos de 60–69 y 70+ que reporta la ONPE?

Resultado

La brecha Δ es una **cota superior** del efecto causal τ^{70} de la obligación, **siempre que** el índice total de beneficio, incluido el hábito, no crezca entre los 60 y los 70 años.

- En los datos: la brecha entre grupos es de 25 a 46 pp; el salto en el umbral θ_{70}, de 5 a 12 pp.
- Que el beneficio decrezca con la edad **no basta**: si el hábito todavía se acumula, $\Delta < \tau^{70}$ es posible.

2. El modelo: el cálculo del voto con edad y hábito

Elecciones cada $d = 5$ años. El ciudadano i, de edad a, elige $v \in \{0, 1\}$ en la elección t:

Problema del ciudadano

$$\max_{v \in \{0,1\}} \; v\big[b(a) + \lambda h_{it} - c_{it}\big] + (1 - v)\big[-O_a S_t\big], \qquad O_a = \mathbb{1}[a < 70], \quad S_t = s_0 + qF_t$$

- **Beneficio por edad**: $b(a) = Aa^{\alpha} - \kappa a^{\beta}$, con $0 < \alpha < 1 \leq \beta$.
- **Costo**: $c_{it} = \mu_t + \eta_i + \varepsilon_{it}$ (persistente + transitorio).
- **Hábito**: $h_{i,t+1} = \rho(a_{it})\, h_{it} + v_{it}$, el shock es el voto anterior.
- **Miopía**: no internaliza el efecto del voto sobre su hábito.

Condición de corte (análogo de la CPO)

$$v_{it} = 1 \iff \varepsilon_{it} < b(a) + \lambda h_{it} + O_a S_t - \mu_t - \eta_i$$

2. Dos objetos distintos: τ^{70} y Δ

Efecto causal en el umbral

$$\tau^{70} = \mathbb{E}\big[G(\bar{c}+S) - G(\bar{c})\big], \quad \bar{c} = b(70) + \lambda h_{70} -$$

Los mismos ciudadanos a los 70, **con su hábito acumulado**, con y sin obligación.

Lo que reporta la ONPE

$$\Delta = \mathbb{E}_{a\in[60,70)}\big[P(a)\big] - \mathbb{E}_{a\geq 70}\big[P(a)\big]$$

Promedios sobre la distribución de electores por edad dentro de cada grupo.

- Datos de la tesis: perfiles $\theta_a = P(a) - P(69)$ por **edad exacta**, con efectos fijos de mesa, en 10 elecciones presidenciales.
- θ_{70} es el salto más un año de envejecimiento; Δ es lo que mide la brecha por grupos.

3. Proposición 1: el ciclo de vida

Proposición 1 (Supuesto 1: $A, \kappa > 0$, $0 < \alpha < 1 \leq \beta$)

b es estrictamente cóncava y tiene un máximo único en

$$a^* = \left(\frac{A\alpha}{\kappa\beta}\right)^{1/(\beta-\alpha)}.$$

Con $\beta = 1$, $b'(a) \to -\kappa$ (caída lineal); con $\beta > 1$, $b'(a) \to -\infty$ (caída que se acelera).

- Prueba: $b'(a) = a^{\alpha-1}\left[A\alpha - \kappa\beta a^{\beta-\alpha}\right]$ cambia de signo una sola vez.
- ¿Conviene $\beta > 1$? Es lo que decide la calibración: sin hábito, los datos empujan β a su cota.

3. Proposiciones 2 y 3: el salto y la cota

Proposición 2: el salto no contiene hábito

A los 70 el hábito se acumuló bajo obligación. Si g es unimodal y $\bar{c}$ está sobre la moda, τ^{70} es **no creciente en** λ: el hábito atenúa el salto.

Proposición 3: la brecha es una cota superior

Bajo **(H)**: la participación con obligación es no creciente en $[60, 70]$, y la de los mayores de 70 con historia obligada, no creciente en $[70, \infty)$. Entonces

$$\Delta = \tau^{70} + \underbrace{\text{envejecimiento}}_{\geq 0} + \underbrace{\text{decaimiento del hábito}}_{\geq 0} \geq \tau^{70}.$$

(H) es sobre el índice **total** $b(a) + \lambda h$. Con $a^* \leq 60$ y nada más hay contraejemplos (punto 7).

3. Proposiciones 4 y 5: la huella del hábito

Proposición 4: escalones cada d años (identidad exacta)

Con $H(a) = \mathbb{E}[h]$ a la edad a y $a+1-18$ no múltiplo de d:

$$H(a+1) - H(a) = \sum_{k \geq 0} \rho^k \left[P(a+1-(k+1)d) - P(a-(k+1)d) \right].$$

Entre 74 y 75 el término $k = 0$ es $P(70) - P(69)$: **el salto vuelve como un escalón**. Entre 73 y 74 solo hay diferencias de un año.

Proposición 5: persistencia creciente, $\rho'(a) > 0$

La identidad vale con productos de ρ. Mismo primer escalón; los siguientes decaen **más lento**. Pero el hábito estacionario $P/(1-\rho(a))$ crece antes de los 70, lo que puede romper (H).

4. La prueba: qué está hecho y qué sigue abierto

Hecho

- P1: prueba completa.
- P4: identidad exacta por linealidad de la esperanza del AR(1).
- P2, P3: por acoplamiento (mismos shocks, trayectorias ordenadas).

Lo difícil

- Encontrar la hipótesis correcta de P3: con hábito, "b decreciente" no alcanza.
- Con elecciones cada 5 años y ρ alto, el hábito no es estacionario a los 60.

Abierto

- Una condición sobre primitivas que implique (H).
- P5 sin linealizar.
- Versión con votante que mira hacia adelante.

5. Calibración al estilo DSGE

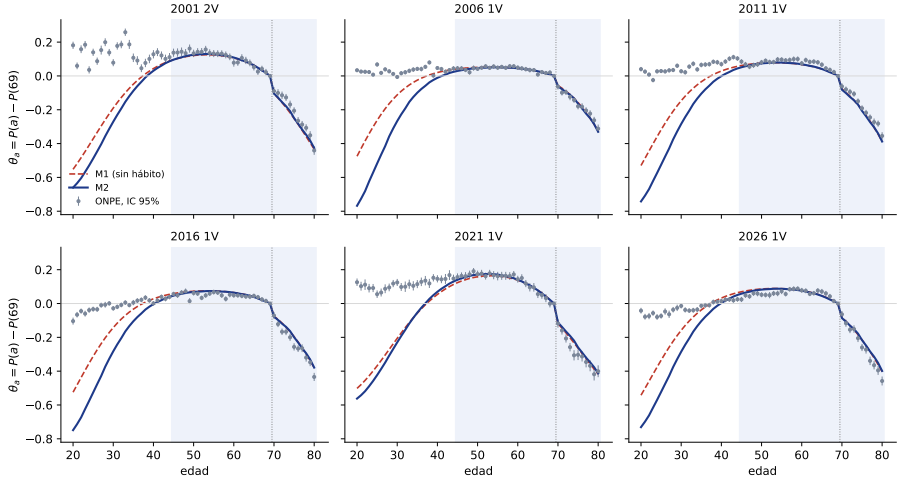
- **Externos**: $d = 5$; la multa F_t en % de la UIT, ponderada por electores (JNE): 4 % antes de la Ley 28859 y 1.8–1.9 % después.
- **Comunes a las elecciones**: $a^*, \alpha, \kappa, \beta, \lambda, \rho_0, \rho_1, \omega, s_0, q$. **Por elección**: el nivel μ_t.
- **Momentos**: θ_a para las edades 45–80, ponderados por $1/\text{ee}^2$, y los niveles de las bandas 60–69 y 70+, en 6 elecciones (2001 2V y 1V 2006–2026).
- **Modelos anidados**: M0 estático con $\beta = 1 \subset$ M1 β libre $\subset$ M2 hábito $\subset$ M3 $\rho(a)$ creciente.
- Robustez: todas las edades 20–80 y todas las bandas.

5. Resultados de la calibración

Modelo	Objetivo	a^*	α	β	λ	ρ_0	ρ_1	s_0	q
M0: estático, $\beta = 1$	1,451	53.6	0.98	–	–	–	–	0.25	0.00
M1: estático, β libre	1,430	53.3	0.98	2.22	–	–	–	0.24	0.00
M2: hábito, ρ constante	1,276	43.0	0.64	1.37	0.37	0.95	–	0.29	0.00
M3: hábito, $\rho(a)$ creciente	1,276	43.0	0.56	1.44	0.37	0.95	0.00	0.29	0.00

- ¿Conviene $\beta > 1$? Poco: de 1,451 a 1,430 ($\beta = 2.22$). El hábito aporta más (1,276).
- $\rho_0 = 0.95$, en su cota: el hábito que piden los datos es casi permanente. $\rho'(a) > 0$ **no mejora nada** ($\rho_1 \to 0$): la persistencia ya está saturada.
- $q \approx 0$: la multa no explica el salto. En 2006, con multa de 4 % UIT, $\theta_{70} = -0.063$; en 2021, con 1.9 %, -0.118.

5. Ajuste a los perfiles por edad



5. ¿Cuánto de la brecha es causal?

	θ_{70}		Δ		Descomposición de Δ (modelo)		
Elección	datos	modelo	datos	modelo	τ^{70}	envejec.	hábito
2001 2V	-0.090	-0.104	0.323	0.384	0.083	0.293	0.008
2006 1V	-0.063	-0.062	0.250	0.267	0.052	0.208	0.007
2011 1V	-0.062	-0.081	0.313	0.342	0.067	0.266	0.009
2016 1V	-0.071	-0.078	0.365	0.356	0.064	0.282	0.009
2021 1V	-0.118	-0.112	0.459	0.416	0.089	0.321	0.007
2026 1V	-0.064	-0.086	0.393	0.374	0.071	0.295	0.009

Lectura

El efecto causal es $\tau^{70} \in [0.05, 0.09]$: **solo el 18–22 % de la brecha**. El resto es envejecimiento dentro de la banda abierta 70+. El decaimiento del hábito aporta poco (a lo más 0.009).

5. Qué verifican las simulaciones y qué no pueden mostrar

`code/verify.py` verifica

- P1 y (a)–(d) con SymPy.
- P2–P5 con el modelo: P4 al error de máquina (10^{-15}).
- Contraejemplos: (iv) con promedios, turno 5 de claude.ai y P3 sin (H).
- La calibración se reproduce desde `code/data/` y respeta el anidamiento.

Lo que no puede mostrar

- Una simulación sobre una grilla de parámetros no es una prueba.
- La calibración no identifica cohortes: el corte transversal mezcla edad y cohorte.
- El padrón con fallecidos baja la participación medida de 70+.

6. Lean: qué está verificado

En el paper. [Pendiente: enunciado de la proposición formalizada]

En Lean. [Pendiente: enunciado y fragmento de prueba de la corrida de AppliedModelingLib]

Qué verifica Lean. [Pendiente: el enunciado exacto o bajo una hipótesis agregada; resultado de `check -fast`]

7. Dónde no le creí a la IA

Lo que afirmó el modelo (Claude, al plantear P3)

"Si $a^* \leq 60$ y el hábito es estacionario bajo obligación, entonces $\Delta \geq \tau^{70}$."

- **Veredicto: falso tal como estaba.** Con elecciones cada 5 años, el hábito no es estacionario a los 60 (ρ^8 no es despreciable).
- El índice $b(a) + \lambda \mathbb{E}[h_a]$ puede crecer entre 60 y 70 aunque b decrezca: hay 7 de 150 sorteos con $a^* \leq 60$ y $\Delta < \tau^{70}$.
- **Corrección**: la hipótesis (H) se pone sobre la participación, no sobre b.
- Antes ya habían caído (iv) con promedios por grupo y el turno 5 de la sesión de claude.ai.

[Pendiente: derivación a mano en pantalla (foto de `hand/`)]

8. Dónde quiero su crítica

1. ¿Es razonable el ciudadano **miope**? Con mirada hacia adelante, votar hoy tiene valor de opción por el hábito.

2. Las edades menores de 45 varían entre elecciones de forma que ningún ciclo de vida captura. ¿Es legítimo calibrar solo la ventana 45–80, o eso es elegir los momentos a conveniencia?

3. ¿Qué contraste empírico separa el hábito de un β alto: los escalones de la Proposición 4, o algo más?

[Pendiente: revisar y ajustar estas preguntas]

Gracias

Comentarios y crítica

Manuel Alfredo Arriola Montenegro

github.com/Arriola123456/ai-project

